фективность до 80—100 %. После 5—10-минутной экстракции CS_2 переносится в жидкостную кювету толщиной 6 мм (объем 0,43 мл), в канал сравнения помещается кювета с растворителем и производится запись спектра. Из десяти исследованных соединений девять можно идентифицировать при концентрации 1 объемная часть на миллион или меньше.

Специальные методы подготовки образцов

Отражение

Очень тонкие покрытия (около 0,01 мм) на гладких металлических подложках можно исследовать за счет отражения излучения от металлической поверхности, помещая образец в обычную приставку зеркального отражения. Пленки, толщина которых значительно меньше, чем длина волны излучения, не дают спектров поглощения, если излучение направлено перпендикулярно металлической поверхности; это обусловлено возникновением стоячей электромагнитной волны с узловой точкой вблизи отражающей поверхности. Молекулы в узловой точке не взаимодействуют с излучением [48]. Используя скользящее падение и многократное отражение, можно получать ИК-спектры таких тонких слоев, как монослои [11, 119]. Рассматриваемые системы применялись при исследованиях адсорбции CO на свежих металлических поверхностях [119] и окисления металлов [98].

Диффузное отражение в ИК-области почти не использовалось, вероятно, из-за экспериментальных трудностей, но на специально сконструированном интерференционном спектрофотометре работа такого рода стала возможной [128]. В ближней ИК-области спектрофотометрия диффузного отражения оказалась полезной при количественном анализе содержания белков, жиров и влаги в зерне и других сельскохозяйственных продуктах [122].

Пиролиз

Когда все попытки получить спектр терпят неудачу, трудные образцы можно подвергнуть пиролизу или сухой перегонке с последующим анализом ИК-спектров летучих продуктов [56]. Образец весом 1 г или меньше измельчают и помещают в пробирку из боросиликатного стекла, расположенную горизонтально. Дно нагревается на пламени горелки Бунзена, и образующиеся летучие продукты собираются в горловине. Они легко могут быть перенесены на солевое окно для съемки ИК-спектра. Контролируемый пиролиз на серийном оборудовании дает более воспроизводимые результаты и позволяет также исследовать образцы в парообразном состоянии [120].

Как было найдено, в большинстве случаев спектры пиролизатов